

八年級數學科 第三次段考

能力較好版 | 核心概念與結構化推理

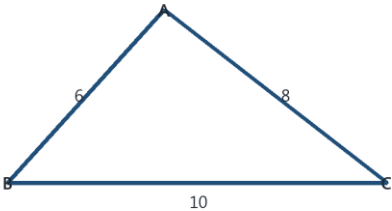
班級：_____	座號：_____
姓名：_____	得分： / 100

命題範圍：3-4 三角形的邊角關係 | 4-1 平行線 | 4-2 平行四邊形 | 4-3 特殊四邊形

解題提示 | 先辨認圖中的已知條件，再選擇性質。提示框只提醒方法，仍須自行判斷與計算。

第一部分 | 概念判斷 每題 5 分，共 30 分

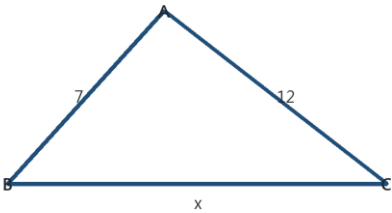
1. 三角形的邊角關係 (5 分)



三角形 ABC 的三邊如圖。下列敘述何者正確？
(A) $\angle A$ 最大 (B) $\angle B$ 最大 (C) $\angle C$ 最大 (D) 三角相等

解題提示 | 三角形中，較長的邊所對的角較大。

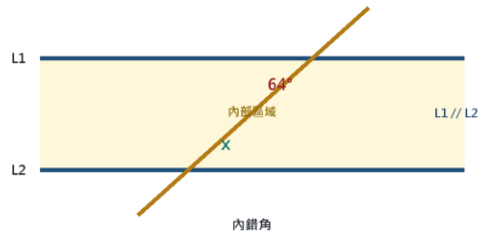
2. 第三邊的整數範圍 (5 分)



兩邊長為 7、12，第三邊 x 為整數。 x 共有幾種可能值？
(A) 11 種 (B) 12 種 (C) 13 種 (D) 14 種

解題提示 | 先用「兩邊之差 $<$ 第三邊 $<$ 兩邊之和」寫出範圍。

3. 內錯角 (5 分)

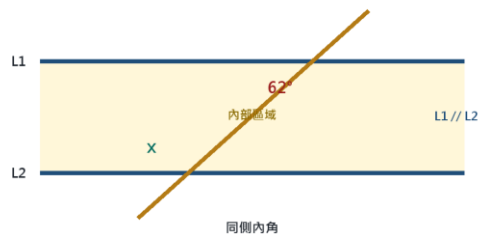


圖中黃色區域是兩平行線的內部。64° 與 x 是內錯角，求 x 。

- (A) 64° (B) 116° (C) 126° (D) 180°

解題提示 | 內錯角位在內部、截線兩側；兩直線平行時，內錯角相等。

4. 同側內角 (5 分)



62° 與 x 都在兩平行線內部，且位於截線同一側，求 x 。

- (A) 62° (B) 108° (C) 118° (D) 128°

解題提示 | 同側內角位在內部、截線同側；兩直線平行時，兩角和為 180°。

5. 平行四邊形的判別 (5 分)

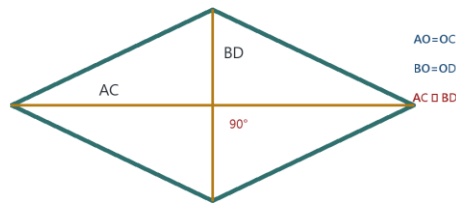


下列哪一組條件足以判定四邊形 ABCD 是平行四邊形？

- (A) 一組對邊等長
(B) 兩組對邊分別平行
(C) 兩條對角線垂直
(D) 一組對角相等

解題提示 | 判別性質必須是「足以保證」，不能只有一個局部特徵。

6. 特殊四邊形的對角線 (5 分)



已知 $AO = OC$ 、 $BO = OD$ 、 $AC \perp BD$ ，且 $AC \neq BD$ 。最適合判定為何種四邊形？

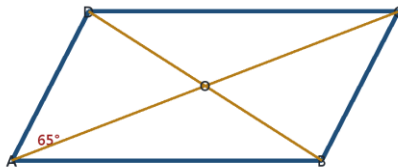
- (A) 長方形 (B) 菱形 (C) 等腰梯形 (D) 一般梯形

解題提示 | 互相平分先判定為平行四邊形；再用垂直判定特殊類型。

第二部分 | 結構化計算

每題 10 分，共 40 分

7. 平行四邊形的角與對角線 (10 分)

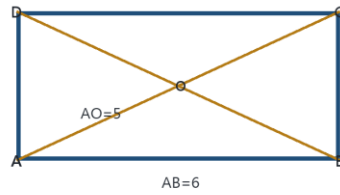


平行四邊形 ABCD 中， $\angle A = 65^\circ$ 、 $AO = 4$ 公分、 $BO = 7$ 公分。

解題提示 | 角的性質與對角線性質分開處理。

- ① 對角相等： $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- ② 鄰角互補： $\angle B = 180^\circ - 65^\circ = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- ③ 對角線互相平分： $AC = 2 \times AO = \underline{\hspace{2cm}}$ 公分
- ④ $BD = 2 \times BO = \underline{\hspace{2cm}}$ 公分

8. 長方形與畢氏定理 (10 分)



長方形 ABCD 中， $AO = 5$ 公分、 $AB = 6$ 公分。求 AD。

解題提示 | 先由 AO 求完整對角線 AC，再使用畢氏定理。

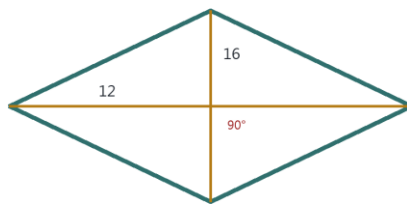
① 長方形對角線互相平分： $AC = 2 \times AO = \underline{\hspace{2cm}}$ 公分

② $\triangle ABC$ 是直角三角形： $AB^2 + BC^2 = AC^2$

③ $6^2 + BC^2 = 10^2$ ，所以 $BC = \underline{\hspace{2cm}}$ 公分

④ 長方形對邊等長： $AD = \underline{\hspace{2cm}}$ 公分

9. 菱形面積 (10 分)



菱形兩條對角線長 12 公分與 16 公分，求面積。

解題提示 | 只有兩條對角線互相垂直時，才可直接使用此公式。

面積 = (對角線 1 $\times$ 對角線 2) $\div$ 2

$= 12 \times 16 \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 平方公分

10. 等腰梯形的角 (10 分)



等腰梯形 ABCD 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle A = 70^\circ$ 。求其餘三角。

解題提示 | 等腰梯形同一底的兩角相等；同一腰上的兩角互補。

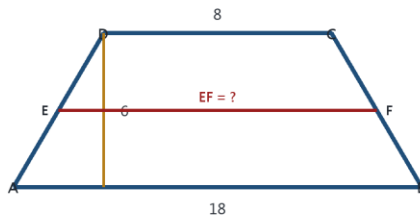
① 同一底的底角相等： $\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

② 平行線同側內角互補： $\angle D = 180^\circ - 70^\circ = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

③ 上底兩底角相等： $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

第三部分 | 素養與整合 每題 15 分，共 30 分

11. 梯形花園的中點連線 (15 分)



花園上底 8 公尺、下底 18 公尺、高 6 公尺，E、F 為兩腰中點。

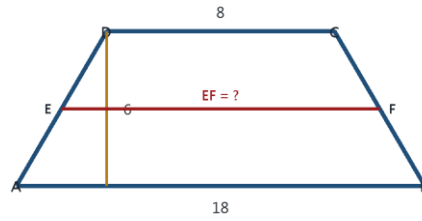
解題提示 | 梯形中點連線平行兩底，長度是兩底和的一半。

(1) $EF = (8 + 18) \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 公尺。(6 分)

(2) 花園面積 = $EF \times \text{高} = \underline{\hspace{2cm}} \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ 平方公尺。(6 分)

(3) EF 與上、下底的位置關係： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(3 分)

12. 社區展示板的設計檢核 (15 分)



同一塊等腰梯形展示板，上底 8、下底 18、高 6， $\angle A = 70^\circ$ 。

解題提示 | 本題需整合面積、底角相等與平行線同側內角互補。

(1) 面積 = $(8 + 18) \times 6 \div 2 =$ _____ 平方單位。(6 分)

(2) $\angle B =$ _____ $^\circ$; $\angle C =$ _____ $^\circ$; $\angle D =$ _____ $^\circ$ 。(6 分)

(3) 寫出本題使用的一項等腰梯形性質：_____。(3 分)

作答檢查：☐ 圖上標記清楚 ☐ 算式完整 ☐ 角度有 $^\circ$ ☐ 長度 / 面積有單位